

אלגברה ב' - גיליון תרגילי בית 9

אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית

תאריך הגשה: 2.7.2026

הגדרה 1.1. אופרטור T על מרחב מכפלה פנימית V נקרא **אורתוגונלי** אם T הפיך ומתקיים $T^* = T^{-1}$.
תרגיל 1. יהי $V = \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ עם המכפלה הפנימית $\langle X, Y \rangle = \text{tr}(Y^t X)$, ותהי $B \in V$. נגדיר אופרטור

$$\Phi_B: V \rightarrow V$$
$$A \mapsto BA$$

עבור כל אחד מהסעיפים הבאים, הוכיחו את טענתכן.

1. חשבו את Φ_B^* .

2. עבור אילו מטריצות B האופרטור Φ_B נורמלי?

3. עבור אילו מטריצות B האופרטור Φ_B צמוד לעצמו?

4. עבור אילו מטריצות B האופרטור Φ_B אורתוגונלי?

תרגיל 2. יהי V מרחב מכפלה פנימית סוף-מימדי, יהי $W \leq V$ תת-מרחב של V , ותהי P_W ההטלה האורתוגונלית על W . הראו כי P_W אורתוגונלית אם ורק אם $W = V$.

תרגיל 3. יהי V מרחב מכפלה פנימית סוף-מימדי.

1. יהי $\varphi \in V^*$ ויהי $w \in V$ עבורו $\varphi(v) = \langle v, w \rangle$ לכל $v \in V$. הוכיחו כי

$$\ker(\varphi) = \text{Span}(w)^\perp$$

2. עבור $\varphi \in V^*$ ויהי $w \in V$ עבורו $\varphi(v) = \langle v, w \rangle$ לכל $v \in V$. נגדיר

$$H_\varphi := \{v \in V \mid \varphi(v) = 1\}$$

הוכיחו כי

$$H_\varphi = \frac{w}{\|w\|^2} + \text{Span}(w)^\perp$$

והסיקו כי $\frac{w}{\|w\|^2}$ הוא הוקטור מהנורמה המינימלית ב- H_φ .

תרגיל 4. יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ עם המכפלה הפנימית

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x) q(x) dx$$

מיצאו את הפולינום $r \in V$ מהנורמה המינימלית עבורו $r(1) = 1$.

תרגיל 5. (רשות) יהי $V = \mathcal{C}[-1, 1]$ המרחב הוקטורי של הפונקציות הרציפות $\mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ עם המכפלה הפנימית

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx$$

יהי $\text{ev}_0 \in V^*$ המוגדר על ידי $\text{ev}_0(f) = f(0)$.

הוכיחו שלא קיים $g \in V$ עבורו $\langle f, g \rangle = \varphi(f)$ לכל $f \in V$.